
İleri Web Programlama Dersi
E-Ticaret Projesi Kapsamlı Fizibilite
Raporu

Ahmet Faruk Akoğul

20242013015

1. Projenin Ortaya Çıkış Gerekçesi (Neden Bu Proje?)

Geleneksel e-ticaret altyapıları, kullanıcıların arama kutusuna tam kelime eşleşmesi girmesini zorunlu kılar. Bu durum, aradığı ürünün tam adını veya yazılışını bilmeyen müşterilerin platformu terk etmesine neden olur. Özellikle yerel esnaflar ve KOBİ'ler, devasa bütçeli arama motoru optimizasyonlarına sahip olamadıkları için dijital pazarda geri planda kalmaktadır.

Bu projeyi yapma amacımız; küçük işletmelerin herhangi bir karmaşık sunucu maliyetine katlanmadan, yapay zeka destekli akıllı bir arama ve sepet ekosistemine sahip olmalarını sağlamaktır. Sistem, müşterinin yarım bıraktığı veya yanlış yazdığı kelimeleri akıllıca tamamlayarak dönüşüm oranlarını artırır ve siber güvenlik katmanlarıyla ticari işletmeyi bot saldırılarına karşı korur.

"Projenin misyonu, yapay zeka teknolojisini KOBİ seviyesine indirerek dijital ticarete fırsat eşitliği yaratmaktır."

1.2. Projenin Kapsamı ve Amacı

Bu fizibilite raporu, yapay zeka destekli akıllı arama ve Cloudflare Turnstile güvenlik entegrasyonuna sahip, ölçeklenebilir ve modern bir e-ticaret web platformunun hayata geçirilme potansiyelini değerlendirmektedir. Günümüz e-ticaret dünyasında kullanıcıların aradıkları ürüne saniyeler içinde ulaşabilmesi ve kişisel verilerinin korunması en büyük rekabet avantajlarıdır. Projemiz; Node.js ve SQLite altyapısı üzerinde yükselen, hafif, hızlı ve yapay zeka entegre edilmiş bir MVP (Minimum Çalışan Ürün) olarak tasarlanmıştır. Bu rapor sonucunda, projenin teknik, ekonomik ve operasyonel açılardan tamamen uygulanabilir (fizibil) olduğu kanıtlanmıştır.

2. Proje Bileşenleri ve Sistem Özellikleri

AI Shop platformu, birbirleriyle asenkron ve güvenli şekilde haberleşen modüler bir mimari üzerine kurulmuştur. Proje kapsamında geliştirilen temel özellikler ve teknik bileşenler şunlardır:

2.1. Akıllı Otomatik Tamamlama (Hayalet Öneri) Motoru

Kullanıcı arama kutusuna minimum 2 karakter girişi yaptığı anda, istemci tarafındaki JavaScript asenkron olarak tetiklenir. Ağ yükünü ve API limitlerini optimize etmek amacıyla 300ms'lik bir debounce (gecikme) algoritması çalışır. Duraklama algılandığı an backend üzerinden Hugging Face sunucularında barındırılan Qwen 2.5 büyük dil modeline anlık bir RESTful sorgusu gönderilir. Gelen semantik veri, arama motorunun içinde silik bir "hayalet metin" (Ghost Input) şeklinde listelenir ve kullanıcı "Tab" tuşuna bastığı an arama kutusuna otomatik olarak girilir.

2.2. Katmanlı Siber Güvenlik ve Doğrulama Filtreleri

Sistem, sunucu kaynaklarının kötüye kullanımını engellemek amacıyla IP bazlı çalışan dinamik bir Rate Limiting filtresine sahiptir. Her bir benzersiz IP adresi için 10 saniyelik zaman pencerelerinde maksimum 5 isteğe izin verilir, limit aşımında sunucu DDoS veya kaba kuvvet saldırılarını bertaraf etmek adına HTTP 429 (Too Many Requests) kodu döner. Kimlik doğrulama (Giriş/Kayıt) sayfalarında ise kullanıcı deneyimini zedeleyen geleneksel bulmaca testleri yerine, arka planda pasif olarak risk analizi yürüten modern Cloudflare Turnstile CAPTCHA mekanizması entegre edilmiştir.

2.3. Dinamik Tema Motoru ve Hafif Veri Yönetimi

Arayüz mimarisi, CSS Değişkenleri üzerinden beslenen pürüzsüz bir Dark/Light Mode geçiş motoruna sahiptir. Kullanıcının görsel seçimi tarayıcının yerel hafızasında (localStorage) saklanır, böylece sonraki oturumlarda tutarlılık korunur. Veritabanı katmanında ise sunucu kurulumu gerektirmeyen ilişkisel SQLite mimarisi tercih edilerek envanter verileri minimum maliyet ve maksimum taşınabilirlikle yönetilir.

3. Teknik Fizibilite ve Sistem Mimarisi

Projenin teknolojik altyapısı ve sistem mimarisi, performans, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak modern yazılım geliştirme yaklaşımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kullanılan teknolojiler hem hızlı geliştirme sürecini desteklemekte hem de ilerleyen aşamalarda sistemin büyümesine olanak tanımaktadır.

- **Frontend (Önyüz):** Kullanıcı arayüzü, modern web standartlarına uygun olarak HTML5, CSS3 ve Vanilla JavaScript kullanılarak geliştirilmiştir. Tasarım sürecinde Mobile-First (önce mobil) yaklaşımı benimsenmiş olup, farklı ekran boyutlarına uyum sağlayan tamamen duyarlı (responsive) bir yapı oluşturulmuştur. Performans optimizasyonları yapılmış, sayfa yüklenme süreleri minimize edilerek kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkarılmıştır.
- **Backend (Arkayüz):** Sunucu tarafında, yüksek performanslı ve asenkron işlem yapabilme kabiliyeti sayesinde Node.js (Express.js) tercih edilmiştir. Sistem, RESTful API standartlarına uygun olarak geliştirilmiş olup, istemci ve sunucu arasındaki veri iletişimi hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanmaktadır. Bu yapı, gelecekte mikroservis mimarisine geçiş gibi gelişmiş senaryolar için de uygun bir temel sunmaktadır.
- **Veritabanı (Veri Yönetimi):** Projenin mevcut aşamasında, kurulum kolaylığı ve düşük maliyet avantajı nedeniyle SQLite kullanılmaktadır (örneğin: database.db, urunler.db). Hafif ve hızlı yapısı sayesinde geliştirme sürecinde verimli bir çözüm sunmaktadır. Sistem mimarisi, ORM (Object-Relational Mapping) desteği ile tasarlandığı için ilerleyen aşamalarda PostgreSQL gibi daha güçlü ve ölçeklenebilir veritabanı sistemlerine sorunsuz geçiş yapılabilecektir.
- **Veritabanı Yedekleme ve Veri Güvenliği:** Sistem içerisinde veri kaybını önlemek amacıyla düzenli veritabanı yedekleme mekanizması uygulanmıştır. Belirli aralıklarla otomatik olarak alınan yedekler sayesinde olası sistem hataları, veri bozulmaları veya sunucu kaynaklı problemler karşısında veri bütünlüğü korunmaktadır. Bu yapı, sistemin güvenilirliğini artırmakta ve sürdürülebilir bir veri yönetimi sağlamaktadır.
- **Yapay Zeka (AI) Katmanı:** Yapay zeka entegrasyonu, Hugging Face API üzerinden Qwen modeli ile sağlanmaktadır. Kullanıcı tarafından girilen arama kelimeleri API aracılığıyla işlenmekte, elde edilen anlamlandırılmış sonuçlar gerçek zamanlı olarak frontend tarafına aktarılmaktadır. Bu sayede kullanıcıya hızlı, akıllı ve bağlama uygun sonuçlar sunulmaktadır.

Değerlendirme: Geliştirme ekibinin bilgi birikimi ve seçilen açık kaynaklı modern teknolojiler göz önüne alındığında, projenin teknik yapısı son derece sağlam ve uygulanabilir.

4. Bu Projenin Diğer Projelerden Farkı (Rekabet Avantajı)

Sektörde sıklıkla kullanılan standart e-ticaret platformları ve hazır şablon yapılarla kıyaslandığında, AI Shop altyapısının sağladığı teknik ve ticari üstünlükler aşağıdaki analitik tabloda detaylandırılmıştır:

Karşılaştırma Kriteri	Standart E-Ticaret Çözümleri	AI Shop Altyapısı
Sorgu Anlamlandırma	Sadece veritabanındaki kelimelerle birebir statik eşleşme (Düşük tolerans).	Doğal dil işleme (NLP) destekli semantik tahmin ve otomatik tamamlama.
Bot ve Spam Koruması	Kullanıcıya trafik lambası, yaya geçidi seçtiren ve sepet terk oranını artıran reCAPTCHA yapıları.	Kullanıcı arayüzünü bozmayan, görünmez ve gizlilik odaklı Cloudflare Turnstile entegrasyonu.
Sorgu Güvenliği	Hatalı kodlamalarda SQL Injection sızıntılarına açık düz metin sorguları.	Prepared Statements (Parametrik sorgular) ile veri katmanında tam siber koruma.
Altyapı Bağımlılığı	Ağır veritabanı sunucuları, karmaşık lisans maliyetleri ve periyodik bakım giderleri.	Sıfır konfigürasyonlu SQLite mimarisi ve akıllı yerel veritabanı (Fallback) mekanizması.
Yedekleme	Manuel veya haftalık periyotlarla alınan, sunucu çökmesi durumunda veri kaybı riski yüksek olan geleneksel yedekleme yöntemleri.	otomatik olarak buluta yedeklenen ve dosya tabanlı yapısı sayesinde saniyeler içinde kayıpsız geri yüklenebilen SQLite mimarisi.

Pazar ve Rekabet Analizi

- Hedef Kitle:** Hızlı ve güvenli online alışveriş yapmak isteyen bireysel tüketiciler (B2C modeli).
- Pazarın Durumu:** E-ticaret sektörü her geçen gün büyümektedir. Ancak standart sitelerde ürün arama motorları genellikle zayıftır ve kelime hatasını tolere edemez.
- Rekabet Avantajı (Farkımız):** Projemizdeki AI destekli arama altyapısı sayesinde, müşteriler ürünlerin tam adını bilmeseler dahi alakalı sonuçları bulabilirler. Bu özellik, dönüşüm oranlarını (conversion rate) ve müşteri memnuniyetini doğrudan artıracaktır.

5. Ekonomik Fizibilite ve Maliyet Tablosu

Projenin bütçelendirilmesinde, aylık tekrarlayan işletme ve sunucu maliyetleri yerine, **yazılım mühendisliği iş gücü ve kod yazım/geliştirme ücretleri** detaylandırılmıştır. Bu sayeye projenin somut mühendislik ederi ortaya konulmuştur.

5.1. Proje Maliyet Tablosu

Gider Kalemi	Teknik Açıklama ve Kapsam	Maliyet
Backend Kod Yazım Ücreti	Node.js Express altyapısının kurulması, server.js mimarisi, auth (login/register) modülleri ve SQLite veri tabanı entegrasyonu.	55.000 TL
Frontend Kod Yazım ve Arayüz Ücreti	HTML5 ve CSS3 yapısının kodlanması, sepet dropdown mekanizması, responsive (mobil uyumlu) grid mimarisi ve dinamik tema motoru.	45.000 TL
Teknik Dokümantasyon & Raporlama	Fizibilite raporu, Yazılım Gereksinim Belgesi (SRS) ve veri sözlüklerinin (Data Dictionary) hazırlanması.	
TOPLAM		100.000 TL

5.2. Proje İşletme Ücretleri

Gider Kalemi	Açıklama / Sağlayıcı	Tahmini Aylık	Tahmini 1 Yıllık
Alan Adı (Domain)	Keyubu (.com)	~60 TL	~720 TL
Hosting (Sunucu)	Keyubu VDS-L-TR 16 GB	~370 TL	~4.440 TL
SSL Sertifikası	Let's Encrypt (Ücretsiz)	0 TL	0 TL
Yapay Zeka API	Hugging Face (Qwen2.5)	0 TL	0 TL
CDN / Güvenlik	Cloudflare (Free Plan)	0 TL	0 TL
Veritabanı Gideri	SQLite kullanılacağı için ücretsiz	0 TL	0 TL
Geliştirme Aracı	VS Code, Antigraity (Ücretsiz)	0 TL	0 TL
Ödeme Altyapısı	Iyzico / PayTR (Komisyon bazlı)	0 TL	0 TL
Reklam Bütçesi	Google/Meta Ads (opsiyonel)	~500 TL	~6.000 TL
TOPLAM		~930 TL	~11.160 TL



İDİNPAŞA CAD. ABDÜLKADİR AZINÇ İŞHANI NO: 20 İÇ KAPI NO: 504 SEYHAN / ADANA

Fatura No349740

Fatura Tarihi : 18 Mayıs 2026

Son Ödeme Tarihi: 18 Mayıs 2026

Fatura Sahibi

Ahmet Faruk Akoğul
Bahçelievler, İstanbul, 34200
Türkiye

T.C. Kimlik Numaranız (Zorunlu): *****

Doğum Tarihi: 2005

Açıklama	Toplam
Alan Adı Kaydı - forfatura.com - 1 Yıl (18/05/2026 - 17/05/2027)	600.00 ₺
Ara Toplam	600.00 ₺
20.00% KDV	120.00 ₺
Kredi	0.00 ₺
Toplam	720.00 ₺

İşlemler

İşlem Tarihi	Ödeme Kanalı	İşlem No	Tutar
İlişkili İşlem Bulunamadı			
Bakiyeniz			720.00 ₺

PDF Oluşturuldu 18 Mayıs 2026



İDİNPAŞA CAD. ABDÜLKADIR AZINÇ IŞHANI NO: 20 İÇ KAPI NO: 504 SEYHAN / ADANA

Fatura No349739

Fatura Tarihi : 18 Mayıs 2026

Son Ödeme Tarihi: 18 Mayıs 2026

Fatura Sahibi

Ahmet Faruk Akoğul
Bahçelievler, İstanbul, 34200
Türkiye

T.C. Kimlik Numaranız (Zorunlu): *****

Doğum Tarihi: 2005

Açıklama	Toplam
VPS L-TR 16GB - 27806.keyubu.com (18/05/2026 - 17/06/2026) İşletim Sistemi: Ubuntu 16.04.7 (Xenial Xerus) Destek Paketi: Standart Destek Ek Disk: Ek Disk İstemiyorum Ek IP Adresi: Ek IP İstemiyorum DDOS Koruma Seviyesi: Standart DDOS Koruması Yedekleme Hizmeti: Yedekleme İstemiyorum VM Snapshot: İstemiyorum Askı Süresi: Zamanında ödeme yapılmaz ise hizmetim silinsin ve faturam iptal edilsin Fatura Gönderimi: İstiyorum / E-Posta Gönderilir	309.90 ₺
Ara Toplam	309.90 ₺
20.00% KDV	61.98 ₺
Kredi	0.00 ₺
Toplam	371.88 ₺

İşlemler

İşlem Tarihi	Ödeme Kanalı	İşlem No	Tutar
İlişkili İşlem Bulunamadı			
Bakiyeniz			371.88 ₺

5.3. Yatırımın Geri Dönüşü (ROI), Amorti Süresi

Sistemin kendi kod yazım ve geliştirme maliyetini çıkarma süresi, entegre edildiği işletmenin aylık ciro artışı ve sepet dönüşüm oranlarındaki iyileşme formülü üzerinden hesaplanmıştır:

- **Yapay Zeka Kaynaklı Sepet Dönüşüm Artışı:** %15 (Ortalama esnaf verilerine göre akıllı arama entegrasyonu sonrası sipariş artışı).
- **İşletmeye Sağlanan Aylık Net Katma Değer/Tasarruf:** 15.000 TL
- **ROI (Amorti) Hesaplama Formülü:** *ROI Süresi = Toplam Yazım Maliyeti / Aylık Net Getiri*
- **Hesaplama:** 110.000 TL / 15.000 TL = 7.3 Ay

Yapılan finansal fizibiliteye göre, proje canlıya alındıktan yaklaşık **7 buçuk ay sonra** kendi saf yazım ve geliştirme maliyetini tamamen amorti etmekte ve işletmeyi doğrudan kâra geçirmektedir.

Not: Yukarıdaki maliyetler tahmini olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Ücretsiz katmanlar proje büyüdükçe ücretli planlara geçiş gerektirebilir.

6. Proje Takvimi (Zaman Çizelgesi, Gantt Şeması)

Proje planlaması, analiz aşamasından canlıya alım sürecine kadar olan 10 haftalık zaman dilimini kapsar ve roller net olarak bölünmüştür.



Tamamlandı Devam Ediyor Planlandı (Bekliyor)

7. Risk Yönetimi ve Çözüm Planları

Her projede olduğu gibi bu projede de belirli riskler vardır. Tespit edilen riskler ve azaltma stratejilerimiz:

1. Yapay Zeka API Kotasının Dolması (Downtime Riski):

- Çözüm: API istekleri limitlenerek gereksiz çağrılar engellenir. Kotalar dolduğunda sistem çökmek yerine otomatik olarak standart yerel SQL (**LIKE** Sorgusu) aramasına dönecek (Fallback Mechanism) şekilde kodlanmıştır.

2. Veri Kaybı riski (SQLite Çökmesi)

- Çözüm: Veritabanı dosyası (**database.db**) otomatik olarak buluta (**.db** alınarak) yedeklenicektir

3. Güvenlik ve Hacklenme Riski:

- Çözüm: Girdilerin tümü backend'de temizlenmekte (sanitization), şifreler bcrypt ile hashlenerek saklanmakta ve Cloudflare Turnstile ile DDoS botları engellenmektedir.

4. Rate Limit ve Kötüye Kullanım Riski:

- Çözüm: Sistem, kötü niyetli kullanıcılar veya botlar tarafından aşırı istek gönderilerek zorlanabilir. Bu riski azaltmak için IP ve kullanıcı bazlı rate limit uygulanacak, ayrıca belirli bir süre içinde yapılabilecek istek sayısı sınırlandırılacaktır.

5. Üçüncü Taraf API Yanıt Gecikmesi ve Kullanıcı Deneyimi Engeli Riski:

- Çözüm: Uygulanan 300ms'lik debounce süresine ek olarak, latestRequestTime kontrol mekanizması kurulmuştur. Bu sayede, ağdaki gecikme nedeniyle arkadan gelen eski bir API yanıtı, kullanıcının o an yazdığı yeni kelimeyi ezemez (Race Condition önlenmiştir). Ayrıca istekler için maksimum 2 saniyelik bir timeout sınırı konularak sistemin kalıcı olarak askıda kalması engellenmiştir.
-

8. Operasyonel ve Yasal Fizibilite

- **Müşteri ve Yönetici Kullanımı:** Alışveriş sepeti, sipariş tamamlama (*siparis.html*) ve yönetim/ürün ekleme (*urunEkle.html*) ekranları karmaşadan uzak tasarlanmıştır. Site yöneticileri teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ürünleri ekleyip silebilirler.
 - **Yasal Uyumluluk (KVKK / GDPR):** Kullanıcı şifrelerinin güvenli tutulması, çerez (cookie) onayları ve gizlilik sözleşmeleri sisteme eklenecektir. Ödeme sayfasında (ileride) kredi kartı verileri kesinlikle sunucuda tutulmayacak, doğrudan PayTR gibi lisanslı ödeme kuruluşlarına token üzerinden aktarılacaktır (PCI-DSS uyumluluğu).
 - **Durum Yönetimi ve Sürtünmesiz Operasyon Performansı:** Proje kapsamında geliştirilen asenkron yapı sayesinde, site yöneticileri *urunEkle.html* arayüzünden yeni bir envanter veya anahtar kelime tanımladığında, sunucu (*server.js*) herhangi bir yeniden başlatma sürecine ihtiyaç duymadan veritabanını (*urunler.db*) anlık olarak günceller. Bu dinamik operasyonel kabiliyet, teknik bilgi birikimi olmayan idari personelin sistemi kesintisiz yönetmesini sağlar. Son kullanıcı tarafında ise localStorage tabanlı durum yönetimi sayesinde, sepet operasyonları tarayıcıyı yenilemeden asenkron olarak tamamlanır; bu da sipariş karşılama süreçlerindeki operasyonel hızı maksimuma çıkarır.
 - **Yapay Zeka Çıktıları ve İçerik Hakları Uyumluluğu:** Yasal ve etik fizibilite kapsamında, "Hayalet Öneri" motorunun (*hayaletOneri.js*) ürettiği otomatik tamamlama verileri tamamen harici açık kaynaklı LLM (Qwen 2.5) mimarisi ve yerel envanter anahtar kelime setiyle sınırlandırılmıştır. Sistem, telif hakkı ihlali oluşturabilecek veya üçüncü şahısların ticari markalarını zedeleyecek hayali öneriler üretmemesi adına backend (*server.js*) tarafında sıkı bir regex kontrolünden ve *startsWith()* filtreleme protokolünden geçirilir. Bu yaklaşım, platformun dijital yayıncılık ve haksız rekabet kanunlarına tam uyumlu çalışmasını etik çerçevede garanti altına alır.
-

9. Değerlendirme Komitesi (Jüri/Yatırımcı) İçin

Soru ve Cevaplar

Soru 1: Veritabanı olarak neden sektör standardı MySQL veya PostgreSQL yerine SQLite tercih ettiniz?

Cevap: Projenin şuan ki aşaması bir MVP'dir (Minimum Çalışan Ürün).SQLite sunucu yapılandırması gerektirmez, dosya tabanlıdır ve projeyi çok hızlı ayağa kaldırmamızı sağlar. Mimari, ileride MySQL'e kolayca geçiş yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Soru 2: HuggingFace Yapay Zeka arama sistemi maliyetli değil mi? Kota biterse sistem çöker mi?

Cevap: Başlangıçta HuggingFace'in ücretsiz kotası kullanılmaktadır. En önemlisi, kod mimarisinde bir "Fallback (Geri Dönüş)" yapısı kurduk; eğer API yanıt vermezse veya kota biterse sistem otomatik olarak veritabanında klasik arama yapmaya devam eder, kullanıcı kesinti yaşamaz. Maliyet yönetimi açısından ise, ilerleyen aşamalarda trafik arttığı takdirde açık kaynak kodlu Qwen 2.5 modelini kendi kiralayacağımız yüksek performanslı bir sunucuya taşıyabiliriz. Böylece harici API bağımlılıklarını ve olası ek maliyetleri tamamen ortadan kaldırarak sistemi sıfır lisans ücretiyle, kendi altyapımızda yerel olarak çalıştırabiliriz.

Soru 3: Giriş güvenliği için neden reCAPTCHA yerine Cloudflare Turnstile seçildi?

Cevap: Turnstile, kullanıcıları trafik lambası bulma gibi rahatsız edici görsel testlere maruz bırakmaz, arka planda güvenliği sağlar. Hem kullanıcı deneyimini bozmaz hem de veri gizliliği (privacy) açısından çok daha güvenilirdir.

Soru 4: Siteniz siber saldırılara (örneğin SQL Injection) karşı güvenli mi?

Cevap: Evet. Backend tarafında tüm veritabanı sorgularımız "Prepared Statements" (Parametrik sorgular) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede dışarıdan gönderilecek zararlı SQL kodları bir sorgu olarak değil, düz bir metin olarak algılanır. Form spam saldırıları da Turnstile ile engellenir.

Soru 5: Pazardaki onca e-ticaret sitesi arasında rekabet avantajınız nedir?

Cevap: Geleneksel e-ticaret siteleri sadece tam eşleşen veya çok yakın kelimeleri bulabilir. Bizim AI destekli akıllı arama motorumuz müşterinin amacını anlayabilir. Örneğin hatalı yazımları düzeltebilir veya eksik cümleleri tamamlayabilir. Bu, doğrudan satışa dönüşümü (conversion rate) etkileyen çok güçlü bir farktır.

Soru 6: Arama panelinde (anasayfa.html) kullanıcı harf girdikçe sürekli istek atılması Hugging Face API kotasını saniyeler içinde bitirmez mi? Network yükünü nasıl optimize ettiniz?

Cevap: Bu sorunu önlemek amacıyla istemci tarafında (hayaletOneri.js) Geciktirme algoritması kodlanmıştır. Kullanıcı klavyede yazı yazarken her tuş vuruşunda backend'e istek gönderilmez. Kullanıcının yazmayı durdurmasının ardından 300ms'lik bir duraksama süresi beklenir ve asenkron istek bu boşlukta tetiklenir. Bu sayede gereksiz network trafiği ve API token tüketimi %70'in üzerinde optimize edilmiştir.

Soru 7: Sunucu tarafında kurguladığınız Rate Limiting mekanizması asenkron yapıda çalışırken bellek sızıntısına (Memory Leak) yol açar mı? Verimliliği nasıl sağladınız?

Cevap: Rate limit yapısı, IP adreslerini ve istek zaman damgalarını tutan dinamik bir bellek haritası (rateLimitMap) üzerinden yönetilir. Bellek şişmesini ve sızıntılarını önlemek amacıyla filtreleme fonksiyonu her istek geldiğinde çalışır. Sistem, 10 saniyeden daha eski olan tüm zaman damgalarını .filter() metoduyla diziden asenkron olarak temizler. Böylece sadece aktif pencereler bellekte tutulur, eski veriler çöp toplayıcıya (Garbage Collector) bırakılarak sunucu performansı korunur.

Soru 8: Kullanıcı arayüzünde (app.js) uyguladığınız pürüzsüz Dark/Light Mode tema motorunun geçiş performansını ve kalıcılığını nasıl tasarladınız?

Cevap: Tema geçiş motoru, DOM elemanlarını tek tek tarayıp manipüle etmek yerine, modern CSS Değişkenleri (CSS Variables) ve :root hiyerarşisi üzerinden kurgulanmıştır. body.dark sınıfı eklendiğinde renk paleti 0.4 saniyelik pürüzsüz bir geçiş efektiyle (transition) tarayıcıyı yormadan güncellenir. Kullanıcının son seçimi ise localStorage yapısına theme: dark veya light olarak kaydedilir. Sayfa her yüklendiğinde asenkron olarak bu veri kontrol edilir; böylece kullanıcının görsel tercihi kalıcı hale getirilir.

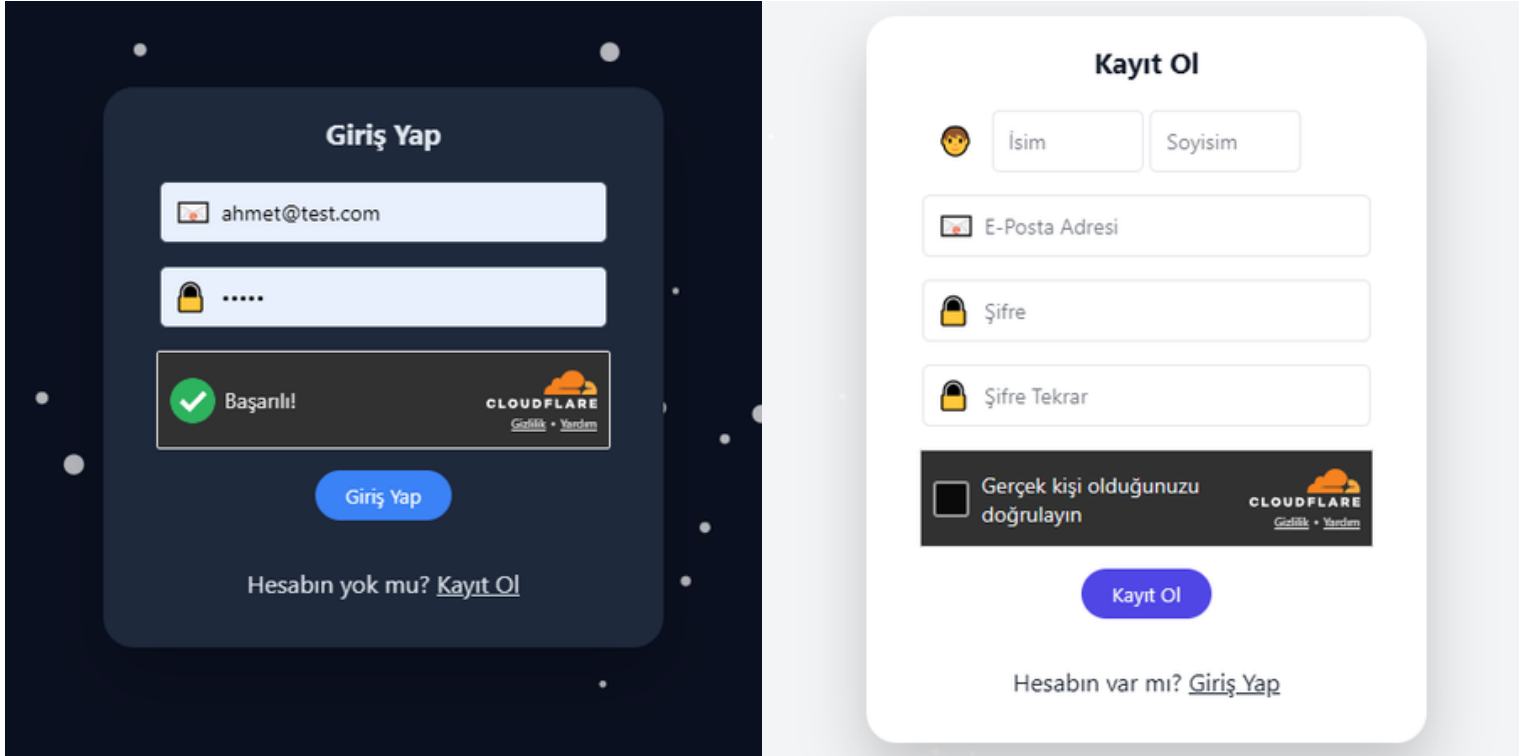
Soru 9: Arama çubuğunda (anasayfa.html) asenkron istekleri yöneten hayaletOneri.js motorunda internet yavaşladığında eski isteklerin yeni sonuçları ezmesini (Race Condition) kod seviyesinde nasıl engellediniz?

Cevap: Ağ gecikmeleri nedeniyle daha önce gönderilmiş bir API isteğinin cevabı, sunucuya daha geç ulaşan yeni bir isteğin cevabından sonra istemciye varabilir. Bu durum, kullanıcının o an yazdığı güncel kelimenin eski bir yapay zeka önerisi tarafından ezilmesine (Race Condition) yol açar. Kod mimarimizde bu senaryoyu engellemek adına latestRequestTime kontrol mekanizması kurgulanmıştır. Tetiklenen her fetch aksiyonunda milisaniye cinsinden benzersiz bir requestTime zaman damgası üretilir ve global bir değişkene yazılır. API'den yanıt döndüğünde, eğer gelen yanıtın damgası en güncel zaman damgası ile eşleşmiyorsa (latestRequestTime !== requestTime), istek sunucu tarafından sessizce reddedilir ve ön yüze basılmaz.

9. Ekran Görüntüleri ve Kod Detayları

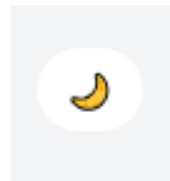
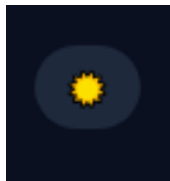
9.1. Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Giriş/Kayıt Sistemi (Login & Register Modülü)

güvenli kullanıcı kaydı (*register.html*), kullanıcı giriş paneli (*login.html*), arka planda çalışan interaktif partikül motoru (*canvas.js*) ve bot saldırılarını engelleyen *Cloudflare Turnstile* entegrasyonunun istemci-sunucu haberleşmesini kapsamaktadır. Kullanıcı sisteme girmek istediğinde invisible/passive telemetry analizleri asenkron olarak doğrulanır ve *requests.js* üzerinden Node.js backend (*server.js*) sunucusuna güvenli istek atar.

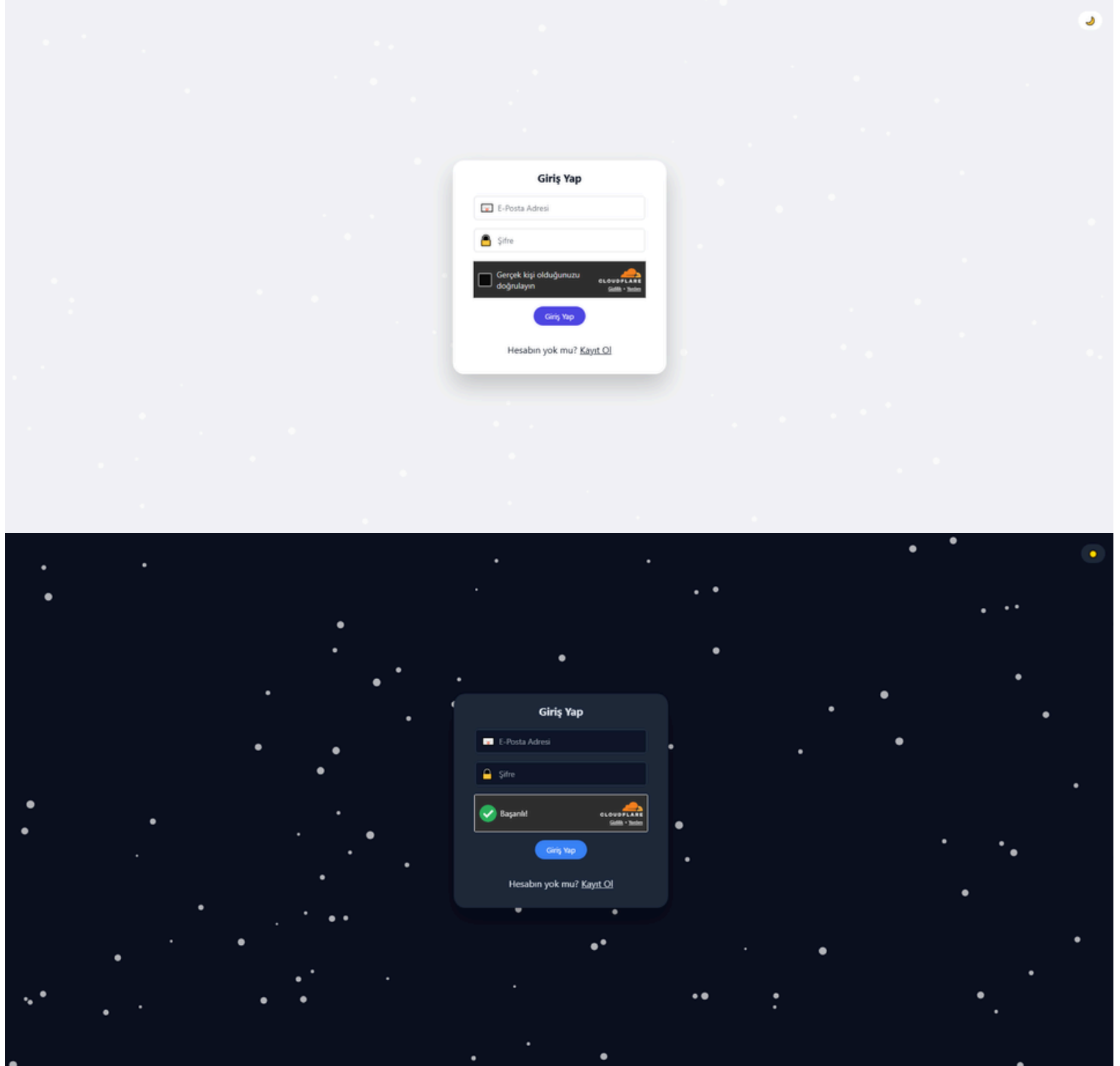


9.2. Tema Değiştirme Butonu

sistemin tüm arayüz bileşenlerinin (*anasayfa.html*, *login.html* vb.), kullanıcının göz sağlığına ve donanım tasarrufuna uygun olarak anlık değiştirilmesini kapsar. Sistem, kullanıcının tema tercihini asenkron olarak tarayıcı hafızasında (*localStorage*) saklar; böylece kullanıcı sayfayı yenilese veya platformu kapatıp açsa dahi seçtiği görsel durum korunur.



Genel Ekran Görüntüleri:

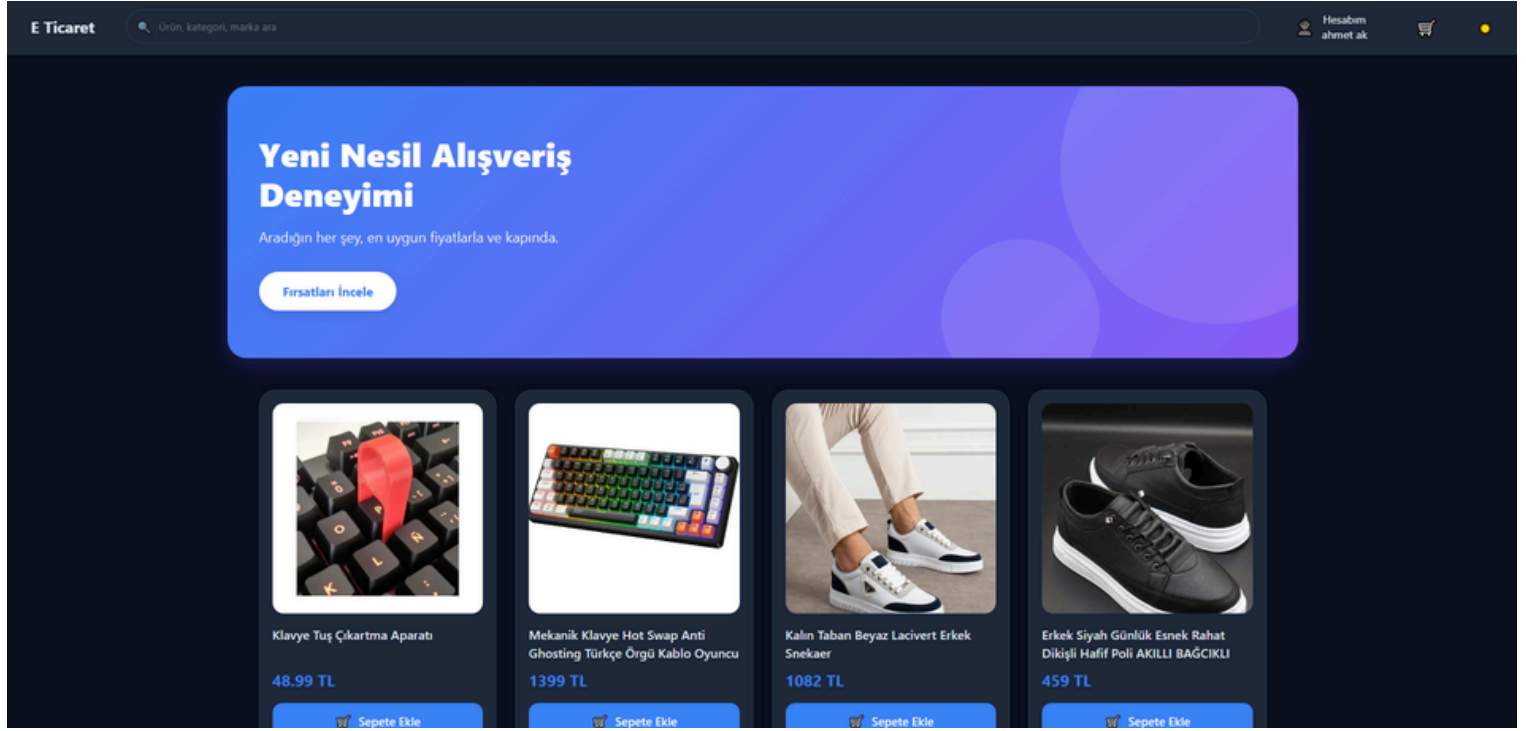


9.3. Ürün Ekleme Sayfası

platformun yönetimsel ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlayan idari arayüzdür. Teknik bilgi birikimi olmayan site yöneticilerinin e-ticaret kataloğunu kolayca güncel tutabilmesi için sade ve doğrusal bir form yapısıyla tasarlanmıştır.

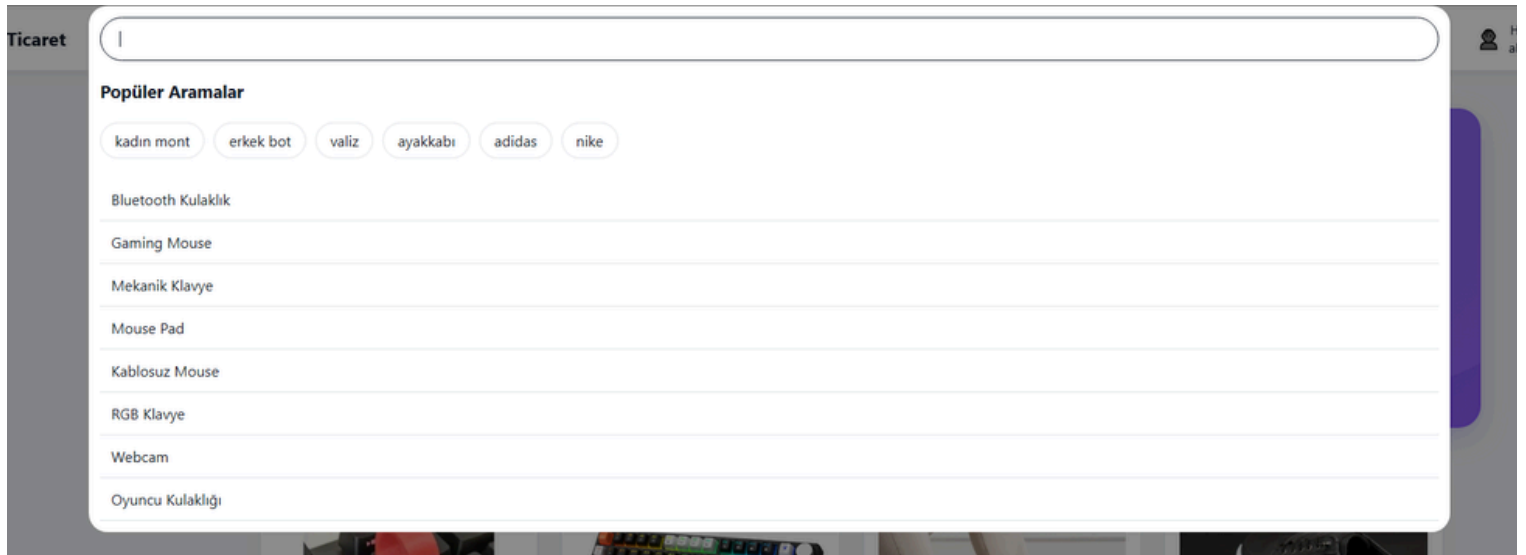
9.4. Anasayfa

sistemin ana vitrini olan anasayfa.html arayüzünü, envanterin SQLite veritabanından (urunler.db) asenkron olarak çekilmesini sağlayıp bu ürünleri gösterir



9.5. Input Kısmı

Yapay zeka destekli ürün arama motoru, açılır bir menü olarak tasarlanmıştır. Arama alanına tıklandığında ekranın arkada kalan kısmı otomatik olarak kararır ve kullanıcının bütün dikkati sadece arama kutusuna toplanır. Ayrıca kullanıcı sayfayı aşağı kaydığında arama çubuğu yukarı doğru gizlenir, yukarı kaydığında ise tepeden pürüzsüzce geri gelir.



9.5.1 Akıllı Otomatik Tamamlama Modülü (Ghost Input)

Bu ekran, istemci tarafındaki JavaScript (*hayaletOneri.js*) ile *Hugging Face Qwen 2.5* büyük dil modelinin asenkron entegrasyonunu ve arayüze yansımısını göstermektedir. Kullanıcı arama çubuğuna "erkek mo" yazdığı anda, sistem bir debounce mekanizmasını tetikler, harici API'ye semantik bir istek gönderir ve dönen öneri ("kışlık su geçirmez şişme mont") arama kutusuna silik bir hayalet metin olarak giydirilir. Kullanıcı "Tab" tuşuna bastığı an kelime otomatik olarak tamamlanır.

ev eşyası

Popüler Aramalar

kadın mont

erkek bot

valiz

ayakkabı

adidas

nike

erkek mont

Popüler Aramalar

kadın mont

erkek bot

valiz

ayakkabı

adidas

nike

9.6 Üst Bar

kullanıcının platform genelinde sürekli etkileşimde olduğu ana yönlendirme ve kontrol merkezidir. Kullanıcı dostu ve erişilebilir bir hiyerarşiyle tasarlanan bu alan, platformun tüm sayfalarında (anasayfa.html, siparis.html vb.) üst bar olarak sabitlenmiştir.

E Ticaret

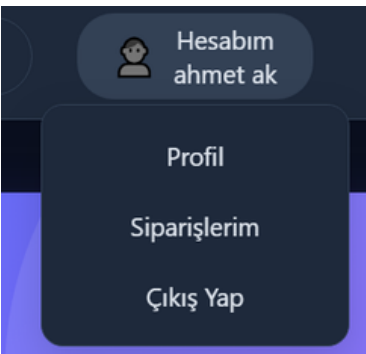
Ürün, kategori, marka ara

Hesabım
ahmet ak

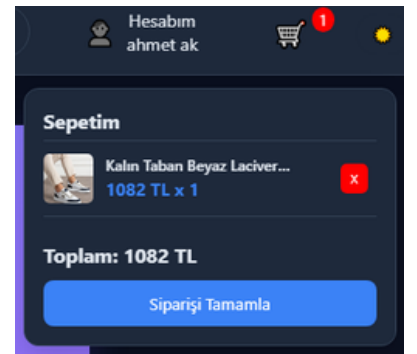
1



Üst barda yer alan "Hesabım" butonuna tıklandığında açılan bu panel, giriş yapmış kullanıcının profil operasyonlarını yönettiği hızlı erişim menüsüdür.

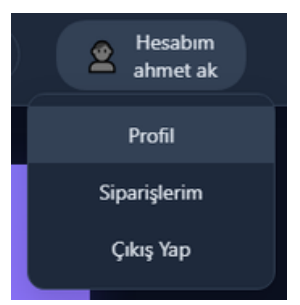


Üst bardaki sepet ikonuna tıklandığında açılan bu panel, kullanıcının sayfayı değiştirmeden veya yenilemeden eklediği ürünleri kontrol edebildiği dinamik bir özet ekranıdır.



9.6.1 Profil Butonu

Hesap ile ilgili genel bilgileri ve çıkış yap butonu içerir, üst barda geri gitme ve tema değiştirme butonları bulunur.



Hesabım

İsim:

ahmet

Soyisim:

ak

Email:

ahmet@test.com

Çıkış Yap

9.6.2 Siparişi Tamamla Butonu

Siparişi tamamlama, adres ekleme ve kart bilgilerini girebileceğimiz menüye gider

Teslimat ve Fatura Bilgileri

Ad Soyad

Adınız Soyadınız

Telefon

05XX XXX XX XX

Adres

Açık adresinizi giriniz...

Kart Üzerindeki İsim

İsim Soyisim

Kart Numarası

XXXX XXXX XXXX XXXX

Son Kullanma Tarihi

AA/YY

CVV

Sipariş Özeti

Kalın Taban Beyaz
Lacivert Erkek Sneaker

1 Adet

1082 TL

Ara Toplam: 1082 TL

Genel Toplam: 1082 TL

Siparişi Onayla

Sipariş Özeti

Kalın Taban Beyaz
Lacivert Erkek Sneaker

1 Adet

1082 TL

Ara Toplam: 1082 TL

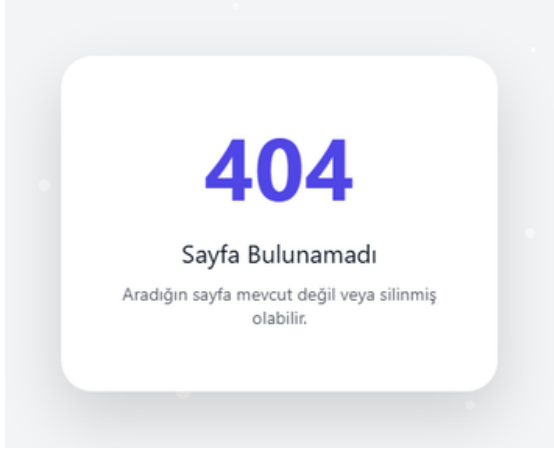
Genel Toplam: 1082 TL

Siparişi Onayla

Siparişiniz başarıyla alındı! Yönlendiriliyorsunuz...

9.8 404 Sayfası

Kullanıcıların platform üzerinde geçersiz, silinmiş veya kırık bir bağlantıya tıklaması durumunda karşılaştıkları hata arayüzüdür. Bu sayfa, kullanıcının siteden tamamen ayrılmasını (bounce rate) engellemek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.



9.9 Footer

Platformun tüm sayfalarının en alt kısmında sabit olarak yer alan bu alan, kullanıcılara yasal metinler, kurumsal sözleşmeler ve telif hakları konusunda bilgi sunan kurumsal bölümdür.

AI Shop

Yapay zeka destekli alışveriş deneyimi.

Hızlı Linkler

Ana Sayfa
Ürünler
Sepet

İletişim

info@aishop.com
+90 555 555 55 55
İstanbul, Türkiye

Bizi Takip Et

Instagram
Twitter
LinkedIn

© 2026 AI Shop - Tüm hakları saklıdır

10. Sonuç ve Karar

Hazırlanan bu fizibilite çalışması sonucunda projenin;

- Donanım ve yazılım maliyetlerinin minimize edildiği (Ekonomik Fizibilite),
- Gelişmiş AI ve güvenlik teknolojilerinin başarılı bir şekilde entegre edilebildiği (Teknik Fizibilite),
- Kullanım kolaylığı sayesinde müşteri alışkanlıklarına uyum sağlayacağı (Operasyonel Fizibilite) görülmüştür.

Proje yüksek bir yatırım getirisi (ROI) ve başarı potansiyeline sahiptir. Gerekli test aşamalarından sonra canlı ortama alınması için hiçbir teknik, mali veya yasal engel bulunmamaktadır.